Derivadas

Mide cuánto cambia f cuando x cambia muy poco. Geométricamente, es la pendiente de la recta tangente al gráfico.

Definición

f es derivable en a si existe (y es finito) el límite del cociente incremental. Ese número es $f'(a)$.

Por límite

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

h	el incremento de x; tiende a 0 pero nunca vale 0
$f(x+h) - f(x)$	cuánto cambió f

Ej. 1) Derivar $f(x) = x^2$ por definición.

→ $$\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h$$

desarrollo el cuadrado y simplifico ($h \neq 0$)

$\lim_{h \to 0}(2x + h) = 2x$

Si es derivable, es continua. Pero no al revés: $|x|$ es continua en 0 y no es derivable ahí (los laterales dan −1 y 1).

Recta tangente

Tangente en a

$$y = f(a) + f'(a)\,(x - a)$$

$f'(a)$	la pendiente
$(a,\ f(a))$	el punto de tangencia

Derivadas que hay que saber

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
k (constante)	0	$\sin x$	$\cos x$
x^n	$n\,x^{n-1}$	$\cos x$	$-\sin x$
e^x	e^x	$\tan x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$
a^x	$a^x \ln a$	$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$ (si $x > 0$)
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$\arctan x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$

Reglas

Suma, producto, cociente y cadena. En una función compuesta se aplican una dentro de otra.

Suma, producto y cociente

$$(f \pm g)' = f' \pm g' \qquad (f \cdot g)' = f'\,g + f\,g' \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'\,g - f\,g'}{g^2} \quad (g \neq 0)$$

Cadena

$$\big(f(g(x))\big)' = f'\big(g(x)\big) \cdot g'(x)$$

$f'(g(x))$ derivo la de afuera y dejo la de adentro igual
$g'(x)$ multiplico por la derivada de la de adentro

Ej. 2) Producto: $(x^2 \sin x)'$

→ $f = x^2,\ g = \sin x \ \Rightarrow\ f'g + fg'$
$f' = 2x,\ g' = \cos x$, regla del producto

$= 2x \sin x + x^2 \cos x$

Ej. 3) Cadena: $\big(\sin(x^2+1)\big)'$

→ $\cos(x^2+1) \cdot (x^2+1)'$
afuera $\sin u$, adentro $u = x^2+1$: derivo afuera, dejo adentro igual y multiplico por la de adentro

$= 2x \cos(x^2+1)$

Ej. 4) Recta tangente a $f(x) = x^2 - 3x$ en $a = 1$.

→ $f(1) = 1 - 3 = -2$
el punto es $(1, -2)$

↳ $f'(x) = 2x - 3 \ \Rightarrow\ f'(1) = -1$
la pendiente

↳ $y = -2 + (-1)(x-1)$
reemplazo en $y = f(a) + f'(a)(x-a)$

$y = -x - 1$

Errores típicos

✗ No hagas esto

Producto: $(f \cdot g)' \neq f' \cdot g'$. Con $x \cdot x$ daría 1, pero $(x^2)' = 2x$.
Cadena: olvidarse la derivada de adentro. $\big(\sin(3x)\big)' = 3\cos(3x)$, no $\cos(3x)$.
Cociente: invertir el orden del numerador. Es $f'g - fg'$; al revés cambia el signo.
Constantes: π^2, e o $\ln 5$ son números, su derivada es 0. Y $(e^x)' = e^x$, no $x\,e^{x-1}$.
Puntos donde cambia la fórmula (funciones partidas, $|x|$): no alcanza con derivar cada tramo, calculá los límites laterales del cociente incremental.

Este resumen lo armó una IA. Revisalo con el material de tu cátedra.